

## DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN 4

# Desain Arsitektur Basis Data Relasional & Skema Integrasi

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Proyek:</b>       | Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Klaster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung |
| <b>Mitra Studi Kasus:</b> | UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)                                                                             |
| <b>Metodologi SDLC:</b>   | Tahap Desain Sistem (System Design - Database & Architecture Design)                                                                |

## A. Tujuan Kegiatan

Merancang struktur basis data yang akan menjadi "tulang punggung" sistem — mencakup seluruh entitas data (bahan baku, produk, stok, produksi, distribusi, pengguna, QC, limbah) — serta skema integrasi antar-modul agar data mengalir konsisten antara modul stok, produksi, distribusi, dan algoritma forecasting.

## B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Desain Sistem (System Design)**, khususnya *Database Design* dan *System Architecture Design* — menjembatani hasil analisis kebutuhan (Kegiatan 3) dengan tahap pengkodean (Kegiatan 7).

## C. Langkah-Langkah Detail Pelaksanaan

### Langkah 1 — Identifikasi Entitas Data

- **Yang dilakukan:** dari daftar kebutuhan (Kegiatan 3) dan BPMN to-be (Kegiatan 2), tentukan 14 entitas utama: users, materials, material\_transactions, products, orders, order\_items, production\_orders, production\_logs, qc\_inspections, waste\_logs, shipments, shipment\_trackings, forecast\_results, dan financial\_ledgers.
- **Yang harus disiapkan:** dokumen kebutuhan sistem, BPMN to-be.
- **Output:** daftar 14 entitas data relasional terdefinisi lengkap.

### Langkah 2 — Penyusunan ERD Konseptual

- **Yang dilakukan:** gambar Entity Relationship Diagram (ERD) yang menunjukkan relasi antar-entitas (one-to-many, many-to-many) beserta atribut utamanya.
- **Yang harus disiapkan:** daftar entitas dari langkah 1, tools (MySQL Workbench, draw.io).
- **Output:** file ERD konseptual (IMG-4.1-ERD.png).

### Langkah 3 — Normalisasi Data

- **Yang dilakukan:** terapkan normalisasi (1NF → 2NF → 3NF) untuk menghilangkan redundansi data dan memastikan integritas referensial (Form 4.3).
- **Yang harus disiapkan:** ERD konseptual dari langkah 2.
- **Output:** skema tabel yang sudah ternormalisasi 3NF bebas anomali.

Langkah 4 — Penyusunan Skema Basis Data Fisik

- **Yang dilakukan:** tentukan nama tabel, nama kolom, tipe data, panjang data, primary key, foreign key, dan constraint (unique, not null, default value, strict integer validation) untuk setiap tabel.
- **Yang harus disiapkan:** hasil normalisasi langkah 3.
- **Output:** skema database fisik (siap diimplementasikan di DDL migrasi).

Langkah 5 — Desain Skema Integrasi Antar-Modul

- **Yang dilakukan:** tentukan bagaimana data berpindah antar-modul (stok → AI forecasting, order → SPK Kanban, QC → limbah), termasuk metode integrasi (REST API JSON, DB trigger, event-driven).
- **Yang harus disiapkan:** arsitektur modul yang direncanakan.
- **Output:** dokumen skema integrasi / data flow antar-modul (Form 4.2).

Langkah 6 — Pembuatan Kamus Data (Data Dictionary)

- **Yang dilakukan:** dokumentasikan setiap tabel dan kolom secara rinci agar mudah dirujuk tim developer (Form 4.1).
- **Yang harus disiapkan:** skema database fisik dari langkah 4.
- **Output:** dokumen kamus data lengkap 14 entitas relasional.

Langkah 7 — Review Desain dengan Pembimbing/Pakar

- **Yang dilakukan:** presentasikan ERD dan skema integrasi untuk mendapat masukan validasi pakar sebelum implementasi (Form 4.4).
- **Yang harus disiapkan:** seluruh dokumen desain langkah 1-6.
- **Output:** desain database final yang disetujui Dosen Pembimbing dan Pakar.

Langkah 8 — Setup Environment Database

- **Yang dilakukan:** instal dan konfigurasi DBMS (MySQL 8.0 InnoDB), buat database escm\_marmer, jalankan migrasi skema dan seeder data empiris IKM Tulungagung.
- **Yang harus disiapkan:** skema final, software DBMS, lokal/server environment.
- **Output:** database MySQL aktif dengan 14 tabel terindeks siap pakai di Kegiatan 7.

D. Form/Template Pendukung

1. Formulir 4.1: Kamus Data (Data Dictionary) 14 Entitas Relasional

| No | Nama Tabel            | Kolom Kunci / Kritis         | Tipe & Constraint        | Relasi Antar-Tabel        | Fungsi Bisnis E-SCM                   |
|----|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1  | users                 | id, email, role, is_active   | BIGINT PK, VARCHAR, ENUM | Induk Otentikasi          | Autentikasi multi-role RBAC sistem    |
| 2  | materials             | id, name, grade, stock, unit | BIGINT PK, VARCHAR, INT  | 1:M material_transactions | Master data bahan baku bongkahan batu |
| 3  | material_transactions | id, material_id, type, qty   | BIGINT PK, FK, ENUM, INT | M:1 materials, users      | Log mutasi stok masuk dan keluar SPK  |

| No | Nama Tabel                | Kolom Kunci / Kritis              | Tipe & Constraint             | Relasi Antar-Tabel         | Fungsi Bisnis E-SCM                    |
|----|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 4  | <b>products</b>           | id, name, category, price, stock  | BIGINT PK, VARCHAR, DECIMAL   | 1:M order_items, SPK       | Katalog produk kerajinan marmer/kali   |
| 5  | <b>orders</b>             | id, order_number, buyer, total    | BIGINT PK, VARCHAR, DECIMAL   | 1:M order_items, shipments | Transaksi pesanan konsumen (DP/Lunas)  |
| 6  | <b>order_items</b>        | id, order_id, product_id, qty     | BIGINT PK, FK, FK, INT        | M:1 orders, products       | Rincian kuantitas produk pesanan       |
| 7  | <b>production_orders</b>  | id, spk_number, status, qty       | BIGINT PK, VARCHAR, ENUM, INT | 1:M logs, qc_inspections   | Surat Perintah Kerja (SPK) di Kanban   |
| 8  | <b>production_logs</b>    | id, production_order_id, stage    | BIGINT PK, FK, ENUM           | M:1 production_orders      | Tracking waktu siklus pengerjaan mesin |
| 9  | <b>qc_inspections</b>     | id, production_order_id, status   | BIGINT PK, FK, ENUM           | 1:1 production_orders      | Form inspeksi mutu QC1 & QC2           |
| 10 | <b>waste_logs</b>         | id, qc_id, waste_type, qty        | BIGINT PK, FK, ENUM, INT      | M:1 qc_inspections         | Pencatatan residu tatal marmer         |
| 11 | <b>shipments</b>          | id, order_id, surat_jalan, status | BIGINT PK, FK, VARCHAR        | 1:M shipment_trackings     | Distribusi logistik & surat jalan peti |
| 12 | <b>shipment_trackings</b> | id, shipment_id, location, note   | BIGINT PK, FK, VARCHAR        | M:1 shipments              | Pelacakan status pengiriman real-time  |
| 13 | <b>forecast_results</b>   | id, material_id, period, qty      | BIGINT PK, FK, DATE, INT      | M:1 materials              | Output proyeksi peramalan stok ARIMA   |
| 14 | <b>financial_ledgers</b>  | id, type, amount, ref_id          | BIGINT PK, ENUM, DECIMAL      | Ref orders, materials      | Buku kas operasional arus kas IKM      |

## 2. Formulir 4.2: Matriks Skema Integrasi Antar-Modul E-SCM Marmer

| Modul Sumber                | Modul Tujuan       | Objek Data                | Mekanisme              | Pemicu Integrasi               | Validasi & Integritas                |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Katalog &amp; Orders</b> | Manajemen Produksi | order_id, product_id, qty | DB Transaction         | Real-time saat DP diverifikasi | Auto-generate SPK jika stok kurang   |
| <b>Manajemen Produksi</b>   | Inventaris Bahan   | material_id, qty_used     | Foreign Key Constraint | Saat SPK ke stage Cutting      | Pengurangan stok strict integer      |
| <b>Manajemen Produksi</b>   | Quality Control    | spk_id, qty_output        | Event Listener         | Saat Polishing selesai         | Auto-create tiket QC inspeksi        |
| <b>Quality Control</b>      | Hilirisasi Residu  | qc_id, scrap_weight       | Cascade Insertion      | Saat produk scrap dicatat      | Akumulasi inventaris residu teraso   |
| <b>Quality Control</b>      | Distribusi         | spk_id, passed_qty        | State Transition       | Saat QC status Passed          | Siap packing peti kayu & surat jalan |

| Modul Sumber     | Modul Tujuan   | Objek Data           | Mekanisme       | Pemicu Integrasi          | Validasi & Integritas            |
|------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Inventaris Bahan | AI Forecasting | material_id, history | REST API Client | On-demand / Cron Mingguan | Sanitasi payload JSON 24 periode |

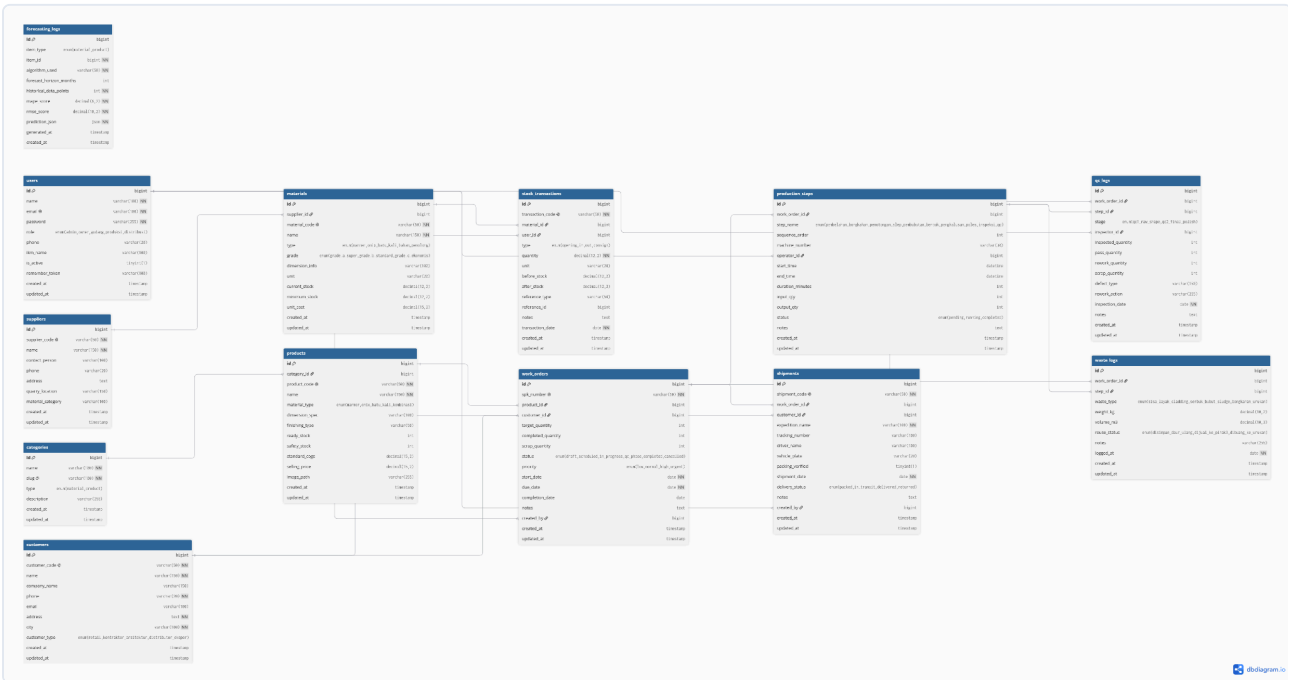
3. Formulir 4.3: Matriks Tahapan Normalisasi Basis Data (1NF s.d. 3NF)

| Entitas / Kasus Data | Bentuk UNF                  | Bentuk 1NF                | Bentuk 2NF                         | Bentuk 3NF                                 | Status        |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Pesanan & Produk     | Array items dalam 1 kolom   | Pemisahan baris per item  | Pemisahan orders & order_items     | Master products terpisah (bebas transitif) | BEBAS ANOMALI |
| Bahan Baku & Stok    | Stok digabung suplier & log | Kolom bernilai atomik     | Pemisahan materials & transactions | Stok agregasi log mutasi                   | BEBAS ANOMALI |
| Produksi & QC        | Log mesin & QC campur SPK   | Atribut tunggal per baris | Pemisahan SPK, logs, QC            | Pemisahan waste_logs residu                | BEBAS ANOMALI |

4. Formulir 4.4: Berita Acara Catatan Review Desain Basis Data

| Aspek Evaluasi        | Rekomendasi Reviewer / Dosen Pembimbing                       | Tindak Lanjut Tim Pengembang                                     | Status    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Integritas Relasional | Pasang constraint RESTRICT pada relasi master bahan baku      | Menambahkan ->onDelete('restrict') pada seluruh FK transaksional | DISETUJUI |
| Tipe Data Fisik       | Hindari FLOAT untuk kuantitas batuan fisik guna cegah anomali | Mengubah seluruh kuantitas menjadi UNSIGNED INTEGER              | DISETUJUI |
| Indeks & Performa     | Tambahkan indeks komposit pada tabel log transaksi            | Menambahkan index(['material_id', 'created_at']) pada migrasi    | DISETUJUI |
| Keamanan Data         | Kolom password dan token API wajib terenkripsi bcrypt         | Menerapkan Hashed cast pada model User dan token session         | DISETUJUI |

## 5. Tangkapan Layar Bukti Desain Basis Data



Gambar 4.1: ERD Konseptual dan Relasional 14 Entitas E-SCM Marmer

| Table                                       | Action                                         | Rows | Type   | Collation          | Size      | Overhead |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------|--------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> categories         | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 9    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> customers          | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 10   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> forecasting_logs   | Browse  Structure  Search  insert  Empty  Drop | 13   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> materials          | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 14   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 80.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> migrations         | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 1    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> orders             | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 48   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 144.0 KiB | -        |
| <input type="checkbox"/> production_steps   | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 30   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> products           | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 8    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 64.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> qc_logs            | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 10   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 80.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> shipments          | Browse  Structure  Search  insert  Empty  Drop | 9    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 112.0 KiB | -        |
| <input type="checkbox"/> stock_transactions | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 61   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 96.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> suppliers          | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 3    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> users              | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 10   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 64.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> waste_logs         | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 20   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 64.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> work_orders        | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 83   | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 112.0 KiB | -        |
| 15 tables                                   | Sum                                            | 329  | InnoDB | utf8mb4_0900_ai_ci | 1.0 MiB   | 0 B      |

Gambar 4.2: Tampilan GUI Database MySQL 8.0 InnoDB

Foreign key constraints

| Actions                                                                                 | Constraint properties                                                                               | Column        | Foreign key constraint (INNODB) |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------|
|                                                                                         |                                                                                                     |               | Database                        | Table       | Column |
| <div>Drop</div> <div>ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE</div> <div>+ Add column</div>  | orders_customer_id_foreign                                                                          | customer_id   | db_escm_marmer                  | customers   | id     |
| <div>Drop</div> <div>ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE</div> <div>+ Add column</div> | orders_product_id_foreign                                                                           | product_id    | db_escm_marmer                  | products    | id     |
| <div>Drop</div> <div>ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE</div> <div>+ Add column</div> | orders_work_order_id_foreign                                                                        | work_order_id | db_escm_marmer                  | work_orders | id     |
|                                                                                         | <div>Constraint name</div> <div>ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT</div> <div>+ Add column</div> |               | db_escm_marmer                  |             |        |

+ Add constraint

Gambar 4.3: Skema Relasi Constraint Foreign Key dan Indexing

## E. Output Akhir Kegiatan

- ✓ **Dokumen Kamus Data Lengkap:** 14 tabel database relasional beserta seluruh tipe data, primary key, foreign key, dan constraint terdefinisi rapi di Form 4.1.
- ✓ **File Skema ERD Konseptual & Fisik:** Diagram relasi antar-entitas terstandarisasi Crows Foot notation (IMG-4.1-ERD.png).
- ✓ **Skema Integrasi Antar-Modul:** Aliran data hulu-hilir (Pesanan → Produksi → QC → Limbah → Distribusi → AI Forecasting) terpetakan di Form 4.2.
- ✓ **Matriks Pembuktian Normalisasi 3NF:** Dokumentasi eliminasi dependensi fungsional parsial dan transitif di Form 4.3.
- ✓ **Berita Acara Review Desain Basis Data:** Catatan persetujuan Dosen Pembimbing dan Pakar Sistem Informasi terangkum di Form 4.4.
- ✓ **Script DDL & Migrasi Database Siap Pakai:** 14 file migration Laravel modular dan DatabaseSeeder data empiris IKM Tulungagung.
- ✓ **Setup Database Environment:** Database escm\_marmer aktif pada MySQL 8.0 InnoDB terverifikasi siap pakai untuk tahap pengkodean (Kegiatan 7).

## F. Tips & Best Practice

- Gunakan tipe data integer murni untuk kuantitas fisik bahan baku marmer dan produk guna mencegah anomali desimal pada stok fisik.
- Terapkan Foreign Key Constraint dengan onDelete('restrict') pada tabel transaksi krusial (orders, production\_orders) untuk mencegah kehilangan riwayat historis secara tidak sengaja.
- Tambahkan index komposit pada kolom (material\_id, transaction\_date) dan (status, created\_at) untuk mengoptimalkan kecepatan agregasi data pada modul peramalan deret waktu.
- Validasi integritas data di dua lapis: Lapis database via constraints (NOT NULL, UNIQUE, CHECK) dan lapis aplikasi via Laravel Form Request Validation.